Apri indice del corso

Stato	Completato
Iniziato	martedì, 10 febbraio 2026, 09:25
Terminato	martedì, 10 febbraio 2026, 10:06
Tempo impiegato	41 min. 21 secondi
Valutazione	**20,00** su un massimo di 21,00 (**95,24**%)

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia U una matrice ortogonale. Quale delle seguenti affermazioni è **vera**?

Scegli un'alternativa:

- a. U è definita positiva
- b. $U^T = U^{-1}$
- c. $U = U^T$

La risposta corretta è: $U^T = U^{-1}$

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Data la seguente espressione:
`segno = lambda x: 1 if x > 0 else -1 if x < 0 else 0`.
Qual è l'output dell'espressione `print(segno(2))`?

Scegli un'alternativa:

- a. -1
- b. 2
- c. 1

La risposta corretta è: 1

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, la funzione definita come

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_3 + \log(x_2)$$

La direzione $p = (5, 0, -3)$ per f in $x^* = (0, 2, -2)$ è:

Scegli un'alternativa:

a. Non di discesa

b. Di discesa

c. Non classificabile

La risposta corretta è: Non classificabile

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Dati i punti $(x_i, y_i), i = 1, \ldots, n$ e una famiglia di funzioni $f(x, \overline{\theta})$, dipendente dai parametri $\overline{\theta} = (\theta_1, \ldots, \theta_k)$, quali delle seguenti funzioni di perdita è associata a un problema di minimi quadrati:

Scegli un'alternativa:

a. $\mathcal{L}(\overline{\theta}) = \sum_{i=1}^{n} (f(x_i, \overline{\theta}) - y_i)$

b. Nessuna delle altre

c. $\mathcal{L}(\overline{\theta}) = \sum_{i=1}^{n} (f(x_i, \overline{\theta}) - y_i)^2$

La risposta corretta è: $\mathcal{L}(\overline{\theta}) = \sum_{i=1}^{n} (f(x_i, \overline{\theta}) - y_i)^2$

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Se $x = 0.00394$, $y = 1.16$, quanto vale $fl(x) + fl(y)$ in $\mathbb{F}(10, 4, -4, 4)$?

Scegli un'alternativa:

a. $0.116394 \cdot 10$

b. 1.16

c. 1.163

La risposta corretta è: 1.163

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Scegli un'alternativa:

a. U è definita positiva

b. U è ortogonale

c. Nessuna delle altre

La risposta corretta è: Nessuna delle altre

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia f una funzione continua in $[a, b]$, sia inoltre $f(a) \cdot f(b) < 0$. Allora:

Scegli un'alternativa:

- a. Non esistono zeri di f in $[a, b]$
- b. Esiste un unico zero di f in $[a, b]$
- c. Esiste almeno uno zero di f in $[a, b]$

La risposta corretta è: Esiste almeno uno zero di f in $[a, b]$

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ differenziabile. Allora x^* è un punto stazionario se:

Scegli un'alternativa:

- a. $\nabla f(x^*) = 0$
- b. $f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in (x^* - \varepsilon, x^* + \varepsilon), \varepsilon > 0$
- c. $f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$

La risposta corretta è: $\nabla f(x^*) = 0$

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

I valori singolari di A sono uguali:

Scegli un'alternativa:

- a. Al quadrato degli autovalori di $A^T A$
- b. Agli autovalori di $A^T A$
- c. Alla radice quadrata degli autovalori di $A^T A$

La risposta corretta è: Alla radice quadrata degli autovalori di $A^T A$

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia A la matrice:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 40 \\ 50 & 60 \end{bmatrix}$$

Qual è il risultato dell'istruzione Python `B = A[1:-1, 1:-1]`?

Scegli un'alternativa:

- a. $B = []$
- b. Nessuna delle altre
- c. $B = A$

La risposta corretta è: $B = []$

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Data la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & -\frac{1}{2} & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

ed il nucleo di convoluzione

$$K = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Applicando il nucleo all'elemento $(2, 3)$ di A (dove gli indici partono da 1) si ottiene:

Scegli un'alternativa:

a. $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{4} & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

b. $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & \frac{3}{2} & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

c. Nessuna delle altre

La risposta corretta è: $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & \frac{3}{2} & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

L'immagine test degradata y^δ viene ottenuta dati: l'immagine esatta x_{true}, la matrice associata alla Point Spread Function K e il rumore δ, attraverso quale delle seguenti equazioni?

Scegli un'alternativa:

- a. $y^\delta = K * x_{true} + \delta$
- b. $y^\delta = K * x_{true} + K\ \delta$
- c. $y^\delta = K * (x_{true} + \delta)$

La risposta corretta è: $y^\delta = K * x_{true} + \delta$

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 & -2 \\ \frac{3}{2} & 1 & -4 & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & 5 & \frac{1}{2} & -3 \\ -1 & 2 & -2 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

ed il nucleo di convoluzione

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Applicando il nucleo all'elemento $(3, 3)$ di A (dove gli indici partono da 1) si ottiene:

Scegli un'alternativa:

a. $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 & -2 \\ \frac{3}{2} & 1 & -4 & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & 5 & -4 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

b. Nessuna delle altre

c. $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 & -2 \\ \frac{3}{2} & 1 & -4 & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & 5 & -2 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

La risposta corretta è: $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 & -2 \\ \frac{3}{2} & 1 & -4 & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & 5 & -2 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

Domanda 14

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ differenziabile, il metodo di discesa del gradiente converge a:

Scegli un'alternativa:

- a. Un punto $x^* : \nabla f(x^*) = 0$
- b. Un punto stazionario di minimo locale
- c. Il punto di minimo globale

La risposta corretta è: Un punto $x^* : \nabla f(x^*) = 0$

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il numero 78, in base 2, si esprime come:

Scegli un'alternativa:

- a. 1001110
- b. 111001
- c. Nessuna delle altre

La risposta corretta è: 1001110

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Supponiamo di voler calcolare uno zero di $f(x)$ con il metodo di punto fisso applicato alla funzione $g(x) = \frac{x^3+1}{4}$ in $[0, 1]$ con $x_0 = 0.5$.
Quanto vale x_2?
(Approssimare a 4 cifre decimali)

Scegli un'alternativa:

- a. 0.2123
- b. 0.3556
- c. Nessuna delle altre

La risposta corretta è: Nessuna delle altre

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Dato il problema:

$$\min_x ||Ax - y||_2^2,$$

con matrice A di dimensione $N \times d$ $(N > d)$ e rango$(A) = d$. Quale delle seguenti affermazioni è **vera**:
(dove x^* è la soluzione del problema e $U\Sigma V^T$ è la SVD di A)

Scegli un'alternativa:

- a. $x^* = (A^{-1}b)$
- b. $x^* = (A^TA)^{-1}\ b$
- c. $x^* = (A^TA)^{-1}(A^Tb)$

La risposta corretta è: $x^* = (A^TA)^{-1}(A^Tb)$

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Scegli un'alternativa:

- a. $\|A\|_F = \sqrt{32}$
- b. Nessuna delle altre
- c. $\|A\|_F = \sqrt{12}$

La risposta corretta è: $\|A\|_F = \sqrt{32}$

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale dei seguenti tipi di dato **NON** costituisce un iterabile in Python?

Scegli un'alternativa:

- a. tuple
- b. stringhe
- c. interi

La risposta corretta è: interi

Domanda 20

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Cosa restituisce il seguente frammento di codice?

```
import numpy as np
v = np.array([1,2,3,4])
print(v.shape)
```

Scegli un'alternativa:

- a. `(4,1))`
- b. `(4,))`
- c. `(1,4)`

La risposta corretta è: `(4,))`

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, la funzione definita come

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + (2x_2 - 3)^2 + x_3^2$$

Il punto $(0, \frac{3}{2}, 0)$ è:

Scegli un'alternativa:

- a. Punto di massimo locale
- b. Punto di minimo locale
- c. Non classificabile

La risposta corretta è: Punto di minimo locale

Contatti per Docenti: Assistenza Didattica **Inserisci una richiesta** **cesia.assistenzadidattica@unibo.it** tel. 0512080302

Contatti per Studenti: Help Desk Studenti **Inserisci una richiesta** tel. 0512080301

© Copyright 2025 - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - Partita IVA: 01131710376 - CF: 80007010376

Privacy Policy e note legali **Cookie**